



SISTEMA DE PREDICCIÓN DE EVENTOS CLIMÁTICOS SEVEROS

Santa Cruz, Bolivia · Mención AGRO

DOCUMENTO TÉCNICO COMPLETO

Hackathon Build With AI 2026

Campus UCB · Santa Cruz de la Sierra · Mayo 2026

Organiza: GDG Santa Cruz / Women Techmakers / UCB Santa Cruz

1. INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO

1.1 Contexto Regional

Santa Cruz de la Sierra es el motor económico de Bolivia y alberga la mayor masa boscosa de Sudamérica después del Amazonas, con ecosistemas únicos que incluyen la transición Amazonia-Chiquitanía. El departamento concentra más del 70% de la producción agropecuaria del país, con la soya como principal cultivo de exportación.

Sin embargo, esta región enfrenta una creciente vulnerabilidad climática que amenaza directamente la estabilidad económica y alimentaria de miles de familias productoras.

1.2 Evidencia del Problema — Casos Documentados

Los siguientes eventos son verificables con fuentes periodísticas y oficiales bolivianas (2024-2026):

EVENTOS CLIMÁTICOS SEVEROS EN SANTA CRUZ (DOCUMENTADOS)

- Inundaciones afectaron hasta 15.000 hectáreas de producción en campaña de verano (Noticias Fides)
- Pérdida total de cultivos, cosechas y rutas vitales en Yapacaní por inundaciones (El Deber)
- Daños a productores de soya en el río Piraí — impacto en exportaciones (AgroLatam)
- Más de 40.000 hectáreas de cultivos perdidas por riadas e inundaciones en una sola temporada (Unitel Canal Rural)
- Lluvias con riesgo extremo de desborde de ríos en múltiples zonas productoras (Agro Sinergia)
- Heladas y nevadas impactando directamente la producción ganadera cruceña (Unitel)
- Lluvias, plagas y bajos precios acorralando a productores del agro en 2026 (EJU.TV)
- Pequeños productores golpeados por inundaciones con riesgo a la campaña de soya (Reduno)

1.3 Brecha Tecnológica Identificada

Los servicios meteorológicos estándar disponibles para productores rurales en Santa Cruz ofrecen predicciones de 48 a 72 horas. Esta ventana es completamente insuficiente para la toma de

decisiones estratégicas agrícolas que requieren planificación de semanas, meses y temporadas completas.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO

2.1 Enunciado del Problema Central

Los productores agrícolas y ganaderos de Santa Cruz NO cuentan con herramientas de predicción climática a largo plazo (hasta 12 meses) que les permitan tomar decisiones estratégicas de siembra, riego y gestión de riesgos con suficiente anticipación.

2.2 Usuarios y Beneficiarios

- Agricultores y ganaderos del departamento de Santa Cruz (pequeños, medianos y grandes productores)
- Cooperativas agrícolas y asociaciones de productores (ej. CAO, ANAPO, FEGASACRUZ)
- Entidades gubernamentales de gestión de riesgos agroclimáticos (SENAMHI, Gobernación)
- Aseguradoras agrícolas y entidades de crédito agropecuario

2.3 Impacto Cuantificado

PÉRDIDAS DOCUMENTADAS	COSTO DE LA BRECHA
+40.000 ha pérdidas en última temporada	Decisiones de siembra sin datos predictivos
15.000 ha afectadas en campaña de verano	Sin activación anticipada de seguros agrícolas
Decenas de millones USD anuales en pérdidas	Migración rural por inseguridad alimentaria
Riesgo macroeconómico: soya = principal exportación	Pérdida de medios de vida familiares

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

3.1 Descripción General

El Sistema de Predicción de Eventos Climáticos Severos y Anomalías de Precipitación es una plataforma de inteligencia climática con horizonte de predicción de hasta 12 meses, diseñada específicamente para las condiciones de la región boscosa de Santa Cruz de la Sierra.

3.2 Funcionalidades Principales

MÓDULOS FUNCIONALES DEL SISTEMA
• PREDICCIÓN CLIMÁTICA: Pronóstico de sequías, inundaciones y temperaturas extremas con horizonte de hasta 12 meses mediante modelos LSTM y Transformer temporal • MONITOREO SATELITAL: Procesamiento en tiempo real de imágenes NASA/ESA/Copernicus adaptado a las condiciones extremas de la región Amazonia-Chiquitanía • ALERTAS TEMPRANAS: Notificaciones automáticas vía SMS, WhatsApp y App móvil sobre anomalías inminentes en precipitaciones y temperatura • DASHBOARD ESTRATÉGICO: Panel de gestión geoespacial para toma de decisiones de siembra, con visualización de riesgo por zona y cultivo • RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS: Módulo LLM (Claude API) que traduce predicciones técnicas en consejos accionables para productores sin formación técnica • GESTIÓN HÍDRICA: Módulo de uso eficiente del agua en contexto de sequía y gestión de riego predictivo

3.3 Propuesta de Valor Diferenciadora

SERVICIOS ACTUALES	NUESTRO SISTEMA
Predicción 48-72 horas	Predicción de hasta 12 MESES
Datos genéricos nacionales	Calibrado para Santa Cruz
Sin enfoque agronómico	Recomendaciones agronómicas IA

Interfaces técnicas no accesibles	WhatsApp + App móvil simple
Sin alertas proactivas	Alertas automáticas tempranas

4. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Repositorio base: github.com/jamesrhurtado/sistema-alerta-hidrica

4.1 Capa de Datos

- NASA POWER: Datos meteorológicos históricos y en tiempo real (temperatura, precipitación, radiación solar)
- CHIRPS (Climate Hazards Group): Precipitaciones de alta resolución para América tropical
- MODIS / Sentinel-2 (ESA Copernicus): Imágenes satelitales para cálculo de NDVI, NDWI y temperatura superficial
- APIs hidrológicas SENAMHI Bolivia: Datos de caudales y niveles de ríos Piraí, Grande, Ichilo
- Índices climáticos globales: ENSO (El Niño/La Niña), PDO, AMO — correlacionados con anomalías locales cruceñas
- Datos históricos 2010-2025: Series temporales climáticas para entrenamiento de modelos

4.2 Capa de Procesamiento e IA

- LSTM (Long Short-Term Memory): Red neuronal recurrente para predicción de series temporales climáticas a largo plazo
- Transformer Temporal (Temporal Fusion Transformer): Modelo de atención para capturar dependencias complejas en datos climáticos multivariados
- Prophet (Meta): Modelo de descomposición de series temporales para tendencias estacionales
- Random Forest / XGBoost: Clasificación supervisada de niveles de riesgo (bajo / medio / alto / extremo)
- Visión Computacional (CNN): Procesamiento de imágenes satelitales para detección de anomalías en índices NDVI y NDWI
- Claude API (Anthropic): LLM para interpretación de predicciones técnicas y generación de alertas en lenguaje natural

4.3 Capa de Aplicación

- Dashboard web React: Visualización geoespacial con mapas de calor de riesgo y series temporales interactivas
- Notificaciones push: SMS (Twilio), WhatsApp Business API, App móvil Android
- API REST (FastAPI): Endpoints para consulta de predicciones y alertas por coordenadas o municipio
- Panel administrativo: Módulo para cooperativas y gestores de riesgo gubernamentales

4.4 Infraestructura

- Cloud: Google Cloud Platform (GCP) / AWS — procesamiento satelital a escala con BigQuery y Cloud Storage
- Base de datos: InfluxDB para series temporales + PostgreSQL + PostGIS para datos geoespaciales
- MLOps: Reentrenamiento automático mensual de modelos con datos actualizados
- Repositorio: GitHub público con CI/CD, documentación y actualizaciones continuas

5. APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

5.1 Modelos Predictivos de Series de Tiempo

El núcleo del sistema es un conjunto de modelos de aprendizaje profundo entrenados con datos históricos climáticos de Santa Cruz (2010-2025). El enfoque ensemble combina LSTM para capturar dependencias temporales de largo plazo, Transformer Temporal para variables exógenas (índices ENSO, PDO) y Prophet para estacionalidades conocidas.

5.2 Clasificación de Riesgo con ML Supervisado

- Etiquetado histórico de eventos (sequía, inundación, helada, temperatura extrema) con datos SENAMHI
- Random Forest y XGBoost para clasificación multiclase: bajo / medio / alto / extremo
- Variables de entrada: precipitación acumulada, temperatura, índice ENSO, humedad del suelo, NDVI
- Salida: mapa de riesgo por municipio/zona con probabilidad y nivel de confianza

5.3 Visión Computacional Satelital

- Cálculo automatizado de NDVI (Índice de Vegetación) para detección de estrés hídrico en cultivos
- NDWI (Índice de Agua) para monitoreo de humedad del suelo y cuerpos de agua
- Detección de anomalías: comparación con línea base histórica para identificar zonas en riesgo
- Frecuencia de actualización: cada 5-10 días con imágenes Sentinel-2

5.4 LLM — Claude API (Anthropic)

Uno de los componentes más innovadores del sistema es el módulo de interpretación basado en Claude API. Los productores rurales no tienen formación técnica para interpretar datos climáticos, por lo que el LLM actúa como intermediario entre las predicciones del modelo y las decisiones de campo.

USO DE CLAUDE API EN EL SISTEMA

- Generación de alertas en lenguaje natural simple: 'Esta semana hay 78% de probabilidad de lluvias intensas en la zona norte. Recomendamos no sembrar soya en parcelas con pendiente hasta el 15 de junio.'
- Traducción de índices técnicos (NDVI, ENSO) a consejos agronómicos comprensibles

- Respuestas a preguntas de productores sobre su zona específica ('¿Debo regar esta semana?')
- Resumen ejecutivo semanal personalizado por tipo de cultivo y zona geográfica
- Soporte multilingüe: español + quechua para comunidades indígenas de Santa Cruz

5.5 Agentes de IA

- Agente de monitoreo: Consume APIs satelitales y meteorológicas en tiempo real, actualiza el modelo de predicción de forma continua
- Agente de alertas: Detecta umbrales críticos y activa notificaciones automáticas con recomendaciones personalizadas
- Agente de reentrenamiento: Evalúa la precisión del modelo mensualmente y activa pipeline de reentrenamiento si el error supera el umbral

6. ANÁLISIS FODA

 FORTALEZAS	 DEBILIDADES
Problema real, urgente y documentado en Santa Cruz con evidencia periodística y estadística	Dependencia de la calidad y continuidad de datos satelitales externos (NASA, ESA)
Horizonte de predicción de 12 meses — diferenciador único frente a servicios estándar (48-72h)	Curva de adopción tecnológica en productores rurales con acceso limitado a internet
Uso de datos satelitales abiertos y gratuitos — reducción significativa de costos operativos	Precisión de modelos puede verse afectada por la variabilidad climática extrema de la transición Amazonia-Chiquitanía
Solución adaptada específicamente a la dinámica climática boscosa cruceña (Amazonia-Chiquitanía)	Recursos computacionales requeridos para procesamiento satelital a escala
Integración de Claude API para accesibilidad rural sin formación técnica avanzada	Sin validación histórica completa del modelo al inicio del proyecto
Base de código abierto referenciada y reproducible (github.com/jamesrhurtado)	

 OPORTUNIDADES	 AMENAZAS
Creciente demanda de tecnología agrícola de precisión en Bolivia y la región	Cambio climático acelera la imprevisibilidad, dificultando modelos predictivos a largo plazo
Disponibilidad masiva de APIs y datasets satelitales gratuitos (NASA, ESA, CHIRPS, Copernicus)	Competencia de soluciones internacionales con mayor respaldo financiero (The Weather Company, DTN)
Interés gubernamental en sistemas de alerta temprana por alto costo de desastres agroclimáticos	Baja conectividad a internet en zonas rurales limita el acceso al sistema en tiempo real
Potencial de escalabilidad a Beni, Cochabamba y países con ecosistemas similares: Brasil, Paraguay, Argentina	Dependencia de APIs externas que pueden cambiar políticas de acceso o precios
Alineación con agendas de adaptación al cambio climático y financiamiento verde (BID, GEF, PNUD)	Resistencia al cambio de productores tradicionales con prácticas empíricas consolidadas

7. ANÁLISIS PESTEL

POLÍTICO

- Bolivia cuenta con políticas de gestión de riesgos agropecuarios y planes de adaptación al cambio climático que favorecen la adopción de este tipo de herramientas
- El gobierno departamental de Santa Cruz tiene interés declarado en proteger la producción agrícola como motor económico regional
- Posibilidad de articulación con SENAMHI Bolivia para validación y enriquecimiento de datos
- Ley de Gestión de Riesgos (Ley 602) crea marco favorable para sistemas de alerta temprana institucional

ECONÓMICO

- Las pérdidas agrícolas por eventos climáticos extremos en Santa Cruz ascienden a decenas de millones de dólares anuales
- La soya, principal cultivo de exportación de Bolivia, es el más vulnerable a inundaciones y sequías, representando un riesgo macroeconómico estratégico
- Un sistema de predicción con 12 meses de anticipación permite reducir pérdidas mediante decisiones de siembra optimizadas y activación anticipada de seguros
- Mercado potencial: más de 15.000 productores registrados en Santa Cruz + cooperativas + sector asegurador

SOCIAL

- Miles de pequeños y medianos productores dependen de una campaña agrícola exitosa para su sustento económico familiar
- Los eventos extremos generan migración rural, inseguridad alimentaria y pérdida de medios de vida en comunidades vulnerables
- Existe demanda social creciente de herramientas accesibles de información climática en el agro boliviano
- El módulo en lenguaje natural (LLM) democratiza el acceso a información técnica compleja para productores rurales

TECNOLÓGICO

- Disponibilidad masiva de datos satelitales abiertos (NASA POWER, ESA Copernicus, CHIRPS) permite construir el sistema sin costos prohibitivos
- Avances en modelos de IA para series de tiempo (Transformers, LSTM) hacen posible la predicción climática de largo plazo con mayor precisión

- Penetración creciente de smartphones en áreas rurales facilita la entrega de alertas vía App o WhatsApp
- Claude API y Gemini habilitan interfaces conversacionales accesibles sin formación técnica

ECOLÓGICO

- Santa Cruz alberga ecosistemas únicos (Chiquitanía, transición amazónica) cuya preservación está ligada directamente a la gestión climática responsable
- Los incendios forestales, sequías e inundaciones extremas tienen impacto directo en la biodiversidad y servicios ecosistémicos de la región
- El sistema promueve el uso eficiente del agua y la adaptación climática, alineado con principios de sostenibilidad ambiental

LEGAL

- El uso de datos satelitales de fuentes abiertas (NASA, ESA) no presenta restricciones legales para uso académico y de desarrollo
- La Ley de Gestión de Riesgos de Bolivia (Ley 602) crea un marco favorable para sistemas de alerta temprana institucional
- La propiedad intelectual del proyecto es retenida por el equipo desarrollador conforme a los lineamientos del Hackathon Build With AI 2026
- Cumplimiento con GDPR / normativas de privacidad de datos para usuarios registrados

8. LEAN CANVAS

PROBLEMA - Productores de Santa Cruz sin predicción climática a largo plazo (>12 meses) - Pérdidas de +40.000 ha/año por eventos extremos - Decisiones de siembra sin información precisa	SOLUCIÓN - Dashboard predictivo de eventos climáticos a 12 meses - Alertas tempranas vía WhatsApp/App - Recomendaciones agronómicas con LLM (Claude API)	PROPUESTA DE VALOR ÚNICA - Único sistema con horizonte de predicción de 12 meses para la región de Santa Cruz - Datos satelitales + IA accesible para productores rurales	VENTAJA INJUSTA - Modelos entrenados con datos históricos 2010-2025 de SC - Arquitectura cloud escalable - Alianza con SENAMHI Bolivia	SEGMENTOS DE CLIENTES - Agricultores y ganaderos de SC - Cooperativas agrícolas - Gobierno departamental / SENAMHI
MÉTRICAS CLAVE - Precisión del modelo (MAE/RMSE) - Número de productores activos - Hectáreas protegidas por alertas - Reducción % de pérdidas documentadas	CANALES - App móvil (Android) - WhatsApp / SMS - Portal web - Alianzas con cooperativas	ESTRUCTURA DE COSTOS - Infraestructura cloud (GCP/AWS) - APIs satelitales (NASA/ESA - gratuito) - Desarrollo y mantenimiento - Conectividad rural	FLUJOS DE INGRESOS - SaaS para cooperativas y aseguradoras - Licencias para gobierno departamental - Datos agregados anonimizados (B2B) - Freemium para pequeños productores	

9. ANÁLISIS FINANCIERO

9.1 Proyección de Ingresos y Costos (3 años)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos (USD)	\$0 (piloto)	\$48,000	\$180,000
Cooperativas suscritas	0 (validación)	4	15
Hectáreas monitoreadas	500 (piloto)	8,000	45,000
Costos operativos	\$12,000	\$22,000	\$55,000
Resultado neto	-\$12,000	+\$26,000	+\$125,000
ROI estimado agro	—	2.2x	5.1x

9.2 Modelo de Monetización

- FREEMIUM: Acceso básico gratuito para pequeños productores (alertas simples, predicción mensual)
- SaaS COOPERATIVAS: \$200-500 USD/mes por cooperativa — alertas avanzadas, API, dashboard completo
- LICENCIA GUBERNAMENTAL: \$15,000-30,000 USD/año para SENAMHI o Gobernación — datos agregados, informes
- B2B ASEGURADORAS: Datos de riesgo climático por zona para pricing de seguros agrícolas
- CONSULTORÍA: Servicios de análisis climático personalizado para grandes productores (>500 ha)

9.3 Estructura de Costos

- Infraestructura cloud (GCP/AWS): ~\$500-1,500 USD/mes según escala de procesamiento
- APIs satelitales: NASA POWER, CHIRPS, Sentinel-2 — gratuitos para uso académico/desarrollo
- Claude API (Anthropic): ~\$200-800 USD/mes según volumen de consultas
- Desarrollo y mantenimiento: equipo técnico (2-3 desarrolladores en fase de escala)
- Marketing y adopción rural: alianzas con cooperativas, talleres de capacitación presencial

9.4 Retorno de Inversión para el Productor

ROI PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA

- Costo evitado por alerta temprana: \$150-500 USD por hectárea en temporada de riesgo
- Optimización de riego predictivo: ahorro del 20-30% en consumo de agua
- Activación anticipada de seguros agrícolas: reducción de pérdida neta en 40-60%
- Decisión de siembra informada: aumento de rendimiento proyectado del 15-25%
- Para 500 ha monitoreadas: ROI estimado \$75,000-250,000 USD/año vs costo del sistema

10. ESCALABILIDAD E IMPACTO ESPERADO

10.1 Impacto a Corto Plazo (0-12 meses)

- Reducción de pérdidas agrícolas por decisiones de siembra mejor informadas en zona piloto
- Alertas tempranas que permiten activar seguros agropecuarios y planes de contingencia con anticipación
- Validación del modelo predictivo con datos históricos de Santa Cruz (2010-2025)
- Piloto funcional con grupo de productores en la zona norte integrado de Santa Cruz

10.2 Impacto a Mediano Plazo (1-3 años)

- Adopción por cooperativas y asociaciones agrícolas de Santa Cruz (CAO, ANAPO, FEGASACRUZ)
- Integración con sistemas de crédito agropecuario para evaluación de riesgo climático
- Alianza formal con SENAMHI y el Gobierno Departamental para integración de datos locales
- Monitoreo activo de más de 45,000 hectáreas productivas

10.3 Escalabilidad

- El modelo puede reentrenarse para otras regiones de Bolivia: Beni, Cochabamba, Tarija
- La arquitectura cloud permite escalar el procesamiento satelital sin cambios de infraestructura base
- Potencial de expansión a países con ecosistemas similares: Brasil (Mato Grosso), Paraguay, Argentina
- Adaptación del módulo LLM a otros idiomas: portugués, guaraní para expansión regional

10.4 Próximos Pasos

POST-HACKATHON

- Validación técnica del modelo predictivo con datos históricos SENAMHI (2010-2025)
- Desarrollo de interfaz móvil accesible (Android) con soporte offline para productores rurales
- Piloto con 20-50 productores en zona norte integrado de Santa Cruz — 3 meses
- Alianza formal con SENAMHI Bolivia y Gobernación de Santa Cruz
- Postulación a financiamiento verde: BID Lab, Google.org, Fondo Verde para el Clima